生物基礎　演習大問

第6単元　自律神経と内分泌

第5版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ヒトでは，体液の塩類濃度が一定の範囲に保たれるように，腎臓で再吸収される水の量が調節されている。脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンは，腎臓の集合管にはたらいて水の再吸収を促進する。

ある健康な成人が，空腹時に水 1 L を飲んだ場合（条件 1）と，血しょうとほぼ同じ塩類濃度の 0.9% 食塩水 1 L を飲んだ場合（条件 2）について，30 分ごとの尿量を測定した（図 1）。図 1 の各点は，その時刻までの 30 分間の尿量を示し，0 分の点は飲む前の 30 分間の尿量である。また，飲む前と飲んでから 60 分後に，血しょうの塩類濃度と血液中のバソプレシンの濃度を測定した（表 1）。

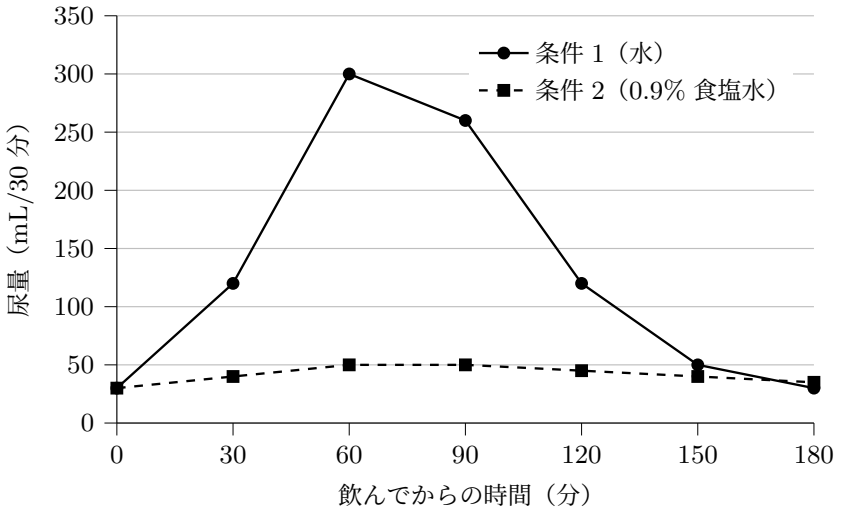


図 1　水または 0.9% 食塩水を飲んだ後の尿量の変化

表 1　飲む前と飲んでから 60 分後の測定値（飲む前を 100 とした相対値）

項目	飲む前	条件 1 の 60 分後	条件 2 の 60 分後
血しょうの塩類濃度	100	97	100
バソプレシンの濃度	100	20	100

問 1 図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a 条件 1 では，尿量は飲んでから 60 分後に最大となった。

b 飲んでから 60 分後の尿量は，条件 1 が条件 2 の 6 倍である。

c 条件 2 では，尿量は飲む前の 10 倍以上に増えた。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 2 条件 1 で尿量が増えた理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① バソプレシンの分泌が増え，集合管での水の再吸収が促進されたため。

② 血しょうの塩類濃度が上がり，バソプレシンの分泌が減って，集合管での水の再吸収が減ったため。

③ 血しょうの塩類濃度が下がり，バソプレシンの分泌が減って，集合管での水の再吸収が減ったため。

④ 副交感神経が腎臓にはたらいて，水の再吸収を直接抑制したため。

問 3 この人が少量の濃い食塩水を飲み，血しょうの塩類濃度が飲む前より高くなったとする。このとき起こると考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① バソプレシンの分泌が増え，水の再吸収が促進されて，尿量は増えない。

② バソプレシンの分泌が減り，尿量は条件 1 と同じように大きく増える。

③ バソプレシンの分泌は変わらず，尿量は条件 2 と同じように変化する。

④ バソプレシンの分泌が増え，水の再吸収が抑制されて，尿量が増える。

問 4 バソプレシンがほとんど分泌されなくなった人では，どのような尿が出ると考えられるか。最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 集合管での水の再吸収が増え，濃い尿が少量出る。

② 血糖濃度が上がり，尿中にグルコースが多量に出る。

③ 尿の量も濃さも，健康な人と変わらない。

④ 集合管での水の再吸収が減り，うすい尿が多量に出る。

B　ヒトの脳は，大脳・間脳・中脳・小脳・延髄などからなり，このうち間脳・中脳・延髄などをまとめて脳幹という。間脳の視床下部は自律神経系と内分泌系の中枢としてはたらき，その下には脳下垂体(a)がある。また，脳幹には，呼吸や心臓の拍動など，生命の維持に欠かせないはたらきを調節する中枢が多くある。事故や病気で脳が大きな損傷を受けたとき，その状態によっては脳死(b)と判定されることがある。

問 5　下線部 (a) に関連して，次の **a**〜**e** のホルモンのうち，脳下垂体前葉から分泌されるものだけからなる組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **5**

a 成長ホルモン　　**b** 甲状腺刺激ホルモン　　**c** チロキシン
d 副腎皮質刺激ホルモン　　**e** グルカゴン

① **a・c**　② **a・b**　③ **b・e**
④ **c・d**　⑤ **c・e**　⑥ **d・e**

問 6　下線部 (b) に関連して，脳死と植物状態について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 脳死の状態では，大脳の機能は失われているが，脳幹の機能は保たれている。
② 脳死の状態では，人工呼吸器などがなくても自発的な呼吸が続く。
③ 脳死は，脳幹を含む脳全体の機能が停止し，回復することのない状態である。
④ 植物状態では，脳幹を含む脳全体の機能が停止している。